



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Tecnica Federico Santa Maria
TEL-102: Seminario de Programación
Departamento de Electrónica
Ayudantía 1: Conceptos básicos C++

Ayud: Ignacio Araya Salinas **Correo:** ignacio.arayas@usm.cl
Ayud: Diego Prokes Herbage **Correo:** diego.prokes@usm.cl

Ayudantía 1

1. Realizar un programa que lea un número de punto flotante e imprima un mensaje diciendo en cuál de los siguientes intervalos el número pertenece: $[0, 25]$, $(25, 50]$, $(50, 75]$, $(75, 100)$.
Si el número es menor que cero o mayor que 100, el programa debe imprimir el mensaje "Fuera de intervalo" y debe volver a pedir el número hasta que este pertenezca a algunos de los intervalos.
Entrada: 25.01 **Salida:** : $(25, 50]$

2. Cree un programa que calcule el valor para x :

$$x = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4 \cdot A \cdot C}}{2A}$$

Con A , B , C ingresados por el usuario. Agregue las restricciones necesarias para que no caiga el programa.

3. Realizar un programa que verifique si un número positivo ingresado por consola corresponde a un número primo o no. Si se ingresa un número negativo o cero, indicar error y volver a solicitar un número hasta que se ingrese uno válido.
4. Una pequeña verdulería le ha encomendado a usted la creación de un sistema para la venta de sus productos. Para ello, el sistema debe realizar las siguientes tareas:
 - (a) Entregar un mensaje inicial de bienvenida al cliente, junto con el listado de productos a la venta y el valor de cada uno de estos por kilo. Los productos a la venta son:
 - Tomates: \$950 el kilo
 - Papas: \$1000 el kilo
 - Cebollas \$800 el kilo
 - (b) Preguntar al usuario qué producto desea seleccionar: "Tomates", "Papas" o "Cebollas".
 - (c) Luego, debe solicitar el número de kilos que se desean del producto seleccionado.
 - (d) Preguntar al usuario si desea agregar un nuevo producto. De ser positivo (1), volver a la selección de productos. En caso negativo (0), mostrar el total de la compra por pantalla, un mensaje de despedida.
5. En las próximas elecciones compiten 3 candidatos: A, B y C. El Servicio Electoral le ha pedido a usted que desarrolle un sistema que permita ingresar los votos de cada distrito por separado y muestre los resultados de ese distrito en particular. Al terminar, imprimir los votos totales de cada candidato junto con su porcentaje y el ganador (quien obtuvo más votos, si hay empate entregue cualquiera de los empatados en primer lugar). El programa debe comenzar preguntando la cantidad de distritos que participarán en la votación, y para cada uno preguntar la cantidad de votantes. Luego, cada votante del distrito ingresa su voto (asuma que siempre ingresará el nombre de algún candidato válido).

6.
 - Cree una función que reciba un entero como argumento y que imprima ".^{EI} número que recibí fue X ", donde X es el número recibido como argumento. Luego, complete el método *main* para llamar a la función creada con los argumentos recibidos en la ejecución del programa.
 - Cree una nueva función que reciba dos enteros como argumentos, los sume, luego los divida por dos y se lo pase como argumento a la función creada en el problema 1. Modifique el método *main* para que solicite los dos enteros mediante la entrada estándar al usuario.
 - Cree una función que genere dos números enteros aleatorios, y se los pase como argumento a la función creada en el Problema 2. Modifique el método *main* para que en vez de solicitar los números al usuario, llame a esta nueva función.
7. Realice un programa que permita sumar números impares. Para el funcionamiento, deberá consultar al usuario cuántos números quiere ingresar (estos números pueden ser pares o impares) y luego solo sumar aquellos números ingresados que sean impares. Utilice funciones.
8. Realice un programa que permita calcular el área de distintas figuras geométricas (triángulo equilátero, cuadrado, rectángulo y círculo). Para ello deberá mostrar en pantalla las opciones a elegir y posteriormente permitir ingresar datos según la opción que haya ingresado. Utilice funciones.
9. Has sido contratado por la famosa empresa C-Max. Como primera tarea, se le pide que desarrolle una aplicación, que calcule el IVA y el valor neto del precio de un producto ingresado por el usuario y los muestre por pantalla. El IVA corresponde al 19% del valor neto y este corresponde al valor ingresado menos el IVA.

```
#include <iostream>
using namespace std;

float getIVA(int APrecio) {
    // code...
}
int getNeto(int APrecio, float AIVA) {
    // code...
}
int main() {
    // code...
}
```

10. Realizar un programa que calcule el factorial de un número entero. Escriba dos versiones de este programa, la primera utilizando ciclos y la segunda con recursividad. *Hint*: recordar el caso base en que $n = 1$.
11. Pida al usuario ingresar un entero n , luego pida ingresar n números enteros y vaya agregándolos a un vector. Luego de ingresar todos los números en el vector, deba mostrar el promedio de ellos e imprimir cada número indicando su posición dentro del vector.
Además debe mostrar cual es el mayor y menor elemento del vector.
Finalmente, debe pedir al usuario un número y verificar si este se encuentra en el vector.
12. Realizar un programa en el que se rellene dos matrices, las cuales deben ser cuadradas. Luego debe sumarlas y mostrar el resultado por pantalla. Lo primero es pedir el número de filas y de columnas. (Hay que recordar que la matriz debe ser cuadrada)
13. Volver a realizar el ejercicio 11 y 12 pero ahora con funciones.